PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

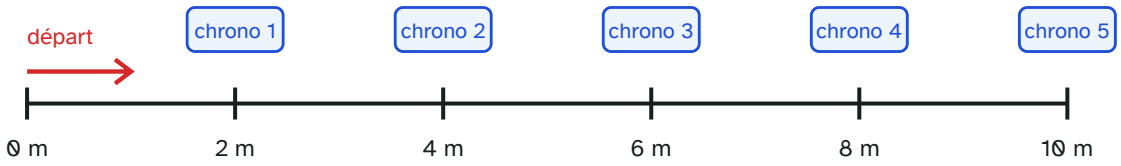
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Vitesse moyenne et nature d'un mouvement

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A dans le couloir ou dans la cour : un élève marche sur 10 m, cinq chronométreurs déclenchent au départ et arrêtent à leur repère. Partie B sur les chronophotographies imprimées de la fiche.	Décamètre ruban, cinq chronomètres (ceux du labo ou ceux des téléphones des élèves, posés sur la table), craie ou ruban adhésif pour les repères.	0 €
B	Partie A sur le rail incliné gradué : l'aimant roule à vitesse constante, les élèves chronomètrent son passage à 20, 40, 60 et 80 cm (un lancer par repère). Partie B identique.	« Mouvement rectiligne uniforme » 34015.10 : rail aluminium gradué de 80 cm et aimant (Pierron, 65,70 €, en réapprovisionnement) ; un chronomètre.	65,70 €
C	Partie A en vidéo : on filme une bille qui roule sur la table devant une règle de 1 m, et les élèves pointent ses positions image par image avec logiciel gratuit Tracker. Partie B identique.	webcam 60 images par seconde (Pierron, 89 €) ou caméra du labo ; logiciel gratuit Tracker ; bille ; règle de 1 m posée à côté pour l'échelle.	0 à 89 €

Mise en œuvre · TP 1



décamètre posé au sol, un élève chronométreur à chaque repère

Partie A, version A : un chronométreur tous les 2 m.

AVANT LA SÉANCE

1. Marquer au sol les repères 0, 2, 4, 6, 8 et 10 m avant la séance (craie ou ruban adhésif).
2. Répartir les rôles : un marcheur, cinq chronométreurs, un élève qui donne le départ. On recommence en changeant de marcheur pour que chaque îlot ait ses mesures.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le marcheur part lancé (il démarre 2 m avant le repère 0) pour avoir une vitesse constante.
2. Le départ est donné à voix haute (« top ») : tous les chronomètres démarrent ensemble.
3. Partie B : faire lire les positions sur la règle graduée de la figure, pas avec une règle posée sur la feuille (l'impression change l'échelle).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Temps de réaction des chronométreurs : ± 0,2 s. Les points sont légèrement dispersés autour de la droite, c'est normal ; en parler en validation.

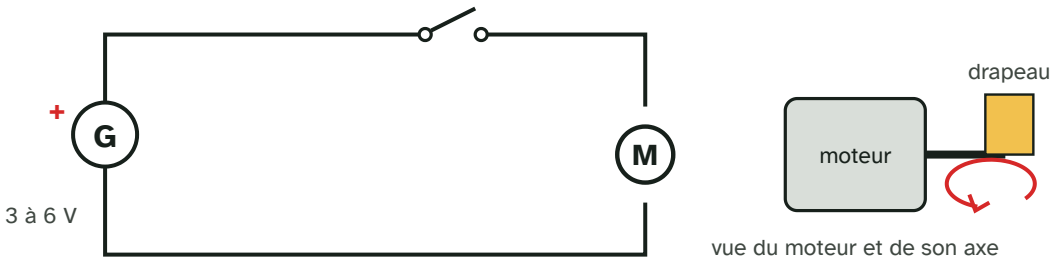
Un marcheur qui accélère à la fin pour « gagner » : lui demander de marcher comme dans un couloir.

Version B : sans le rail (en réapprovisionnement), la version A suffit.

TP 2 · Mesurer une fréquence de rotation

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : motoréducteur lent alimenté sous 3 V, 4,5 V puis 6 V ; les élèves comptent les tours du drapeau pendant 30 s. Partie B : tachymètre optique sur la perceuse à colonne de l'atelier, à chaque position de la courroie.	motoréducteur 6 V, 100 tr/min, code 39484 (Gotronic, 9,95 €, en stock) ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; cordons de connexion, Pierron ; tachymètre optique et à contact 03619.10, avec bandes réfléchissantes (Pierron, 139 €, en stock) ; perceuse à colonne de l'atelier (avec le professeur d'atelier).	≈ 150 € (motoréducteur + tachymètre)
B	Si le labo possède un stroboscope : on l'utilise en partie B sur le disque marqué d'un trait, au lieu du tachymètre (l'image s'immobilise quand la fréquence des éclairs égale la fréquence de rotation).	Stroboscope du labo ; motoréducteur avec drapeau.	0 €

Mise en œuvre · TP 2



Le motoréducteur, son drapeau et son alimentation.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Visser deux fils (ou souder) sur les cosses du motoréducteur, avec des fiches bananes au bout.
2. Coller une bande de ruban adhésif de couleur de 3 cm sur l'axe, en drapeau : c'est le repère que les élèves comptent.
3. Fixer le moteur sur un petit bloc de bois avec un collier serrant, pour qu'il ne roule pas sur la table.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier que le moteur tourne à environ 100 tr/min sous 6 V (≈ 50 tours en 30 s) : il ne faut pas plus vite, sinon on ne peut plus compter.
2. Version A : coller une bande réfléchissante sur le mandrin de la perceuse ; vérifier les fréquences de la plaque de la machine avec le professeur d'atelier.

PENDANT LA SÉANCE

1. Un élève chronomètre 30 s et dit « top » et « stop » ; un autre compte les tours ; on échange les rôles et on fait la moyenne.
2. Perceuse : sans foret, carter fermé, élèves derrière la ligne de sécurité ; seul l'adulte tient le tachymètre à 10 cm.

CE QUI PEUT RATER

Sous 3 V, certains motoréducteurs démarrent mal : lancer l'axe à la main ou passer à 3,5 V.

Erreur de comptage d'un tour : on compte à partir de 0 au « top », pas à partir de 1.

Le tachymètre affiche tr/min : les élèves doivent convertir en tr/s pour le calcul en m/s.